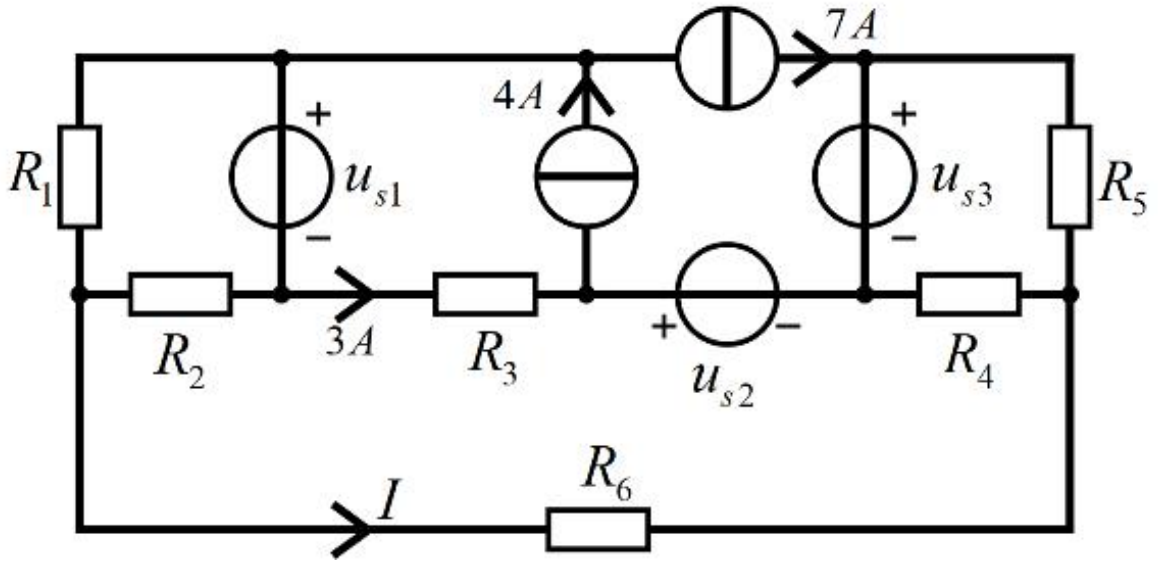
《电路基础》第一次小测讲解

2024/05/09

填空1

1. 电路如图所示，其中流过电阻R_6的电流I=_____。

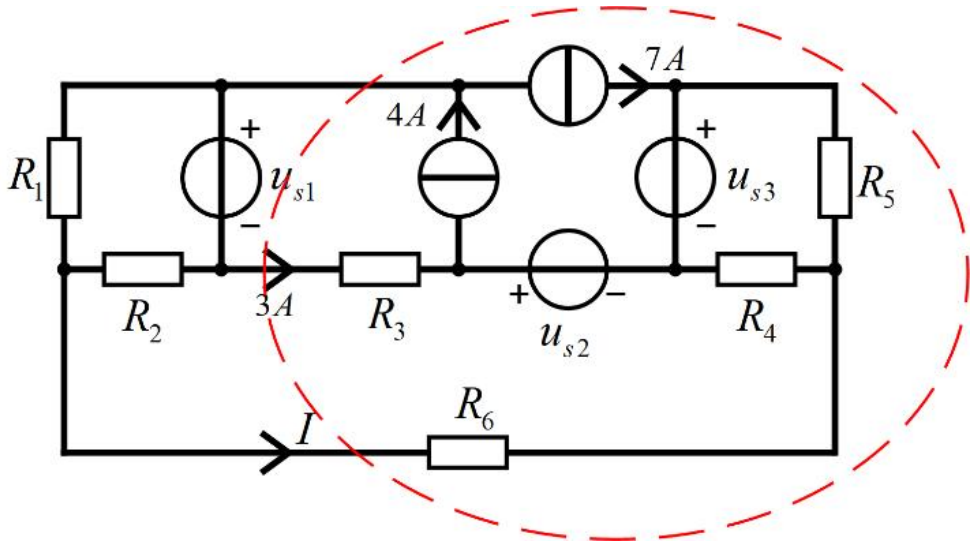


填空1 解答

考点：广义基尔霍夫电流定律

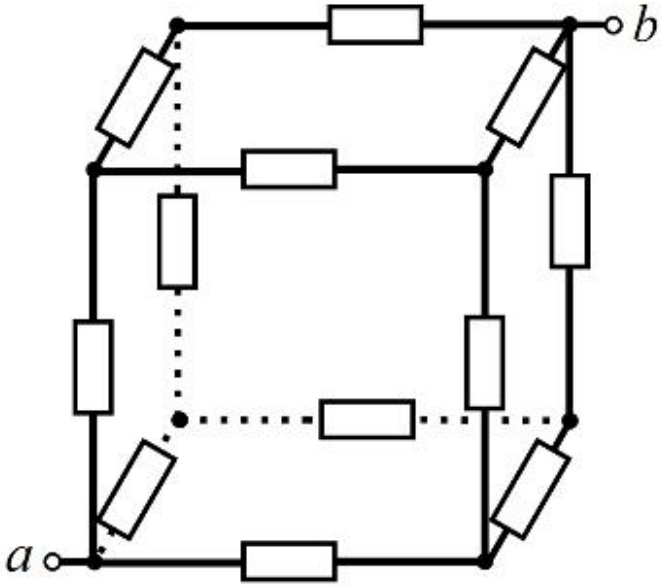
解答：取图示包络线，利用广义的基尔霍夫电流定律可得

$$I = -3A - (7A - 4A) = -6A$$



填空2

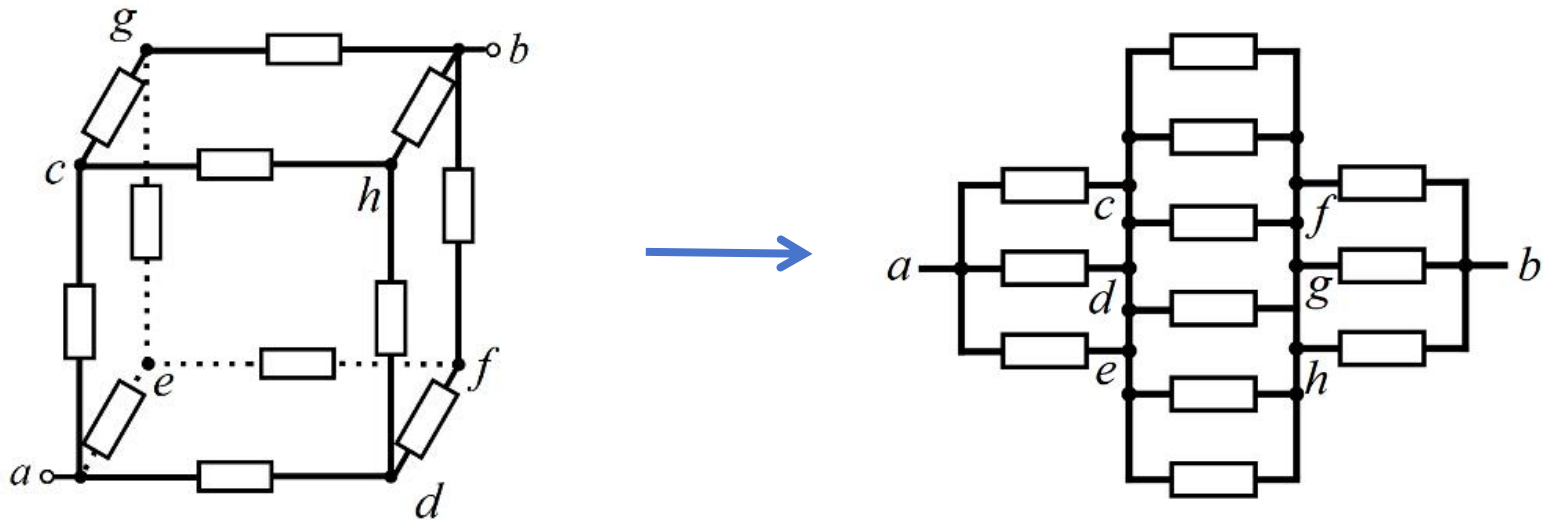
2. 电路如图所示，各电阻均为1Ω，则电路ab端口的等效电阻为_____。



填空2 解答

考点：等势点

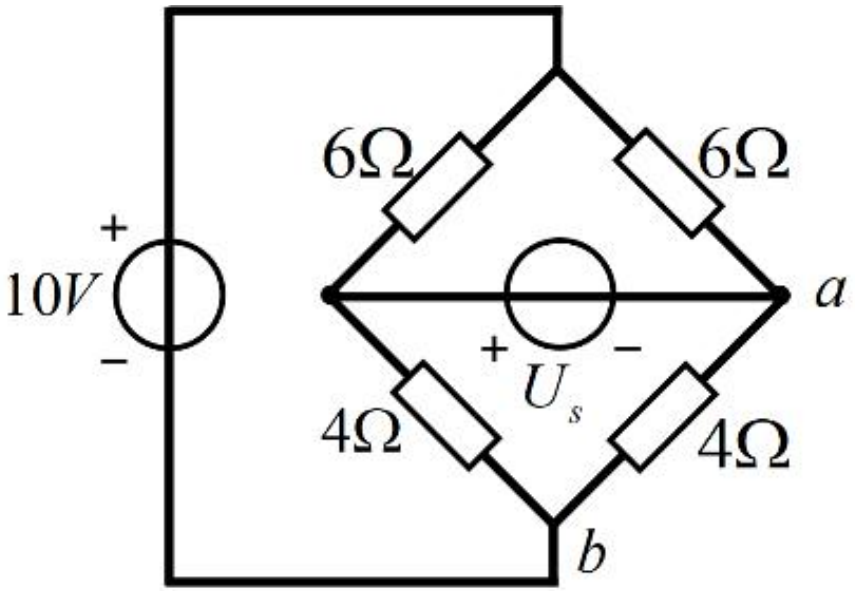
解答：根据对称性，cde为等势点，fgh为等势点，因此等效电路如下图所示。



所以$R_{ab} = 3R||6R||3R = \frac{5}{6}R = \frac{5}{6}\Omega$。

填空3

3. 电路如图所示，若$U_{ab}=0$，则电压源U_s的大小为_____。

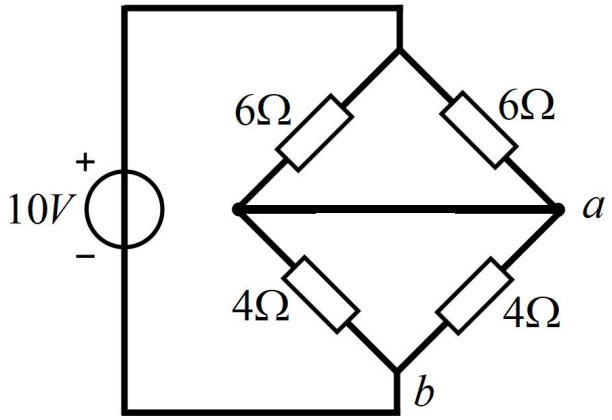


填空3 解答

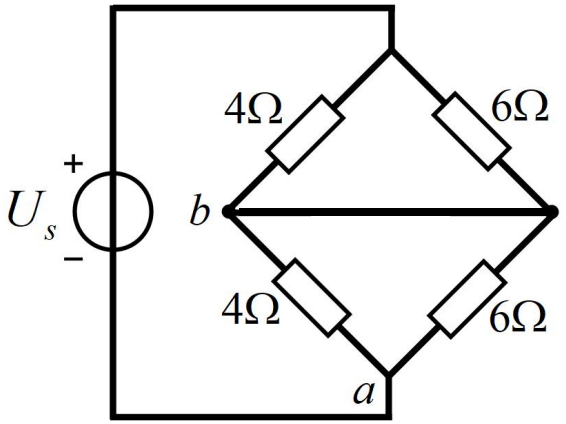
考点：叠加定理，平衡电桥

解答:

仅考虑10V电压源时 $U_{ab}^{(1)} = \frac{10}{4+6} \times 4V = 4V$



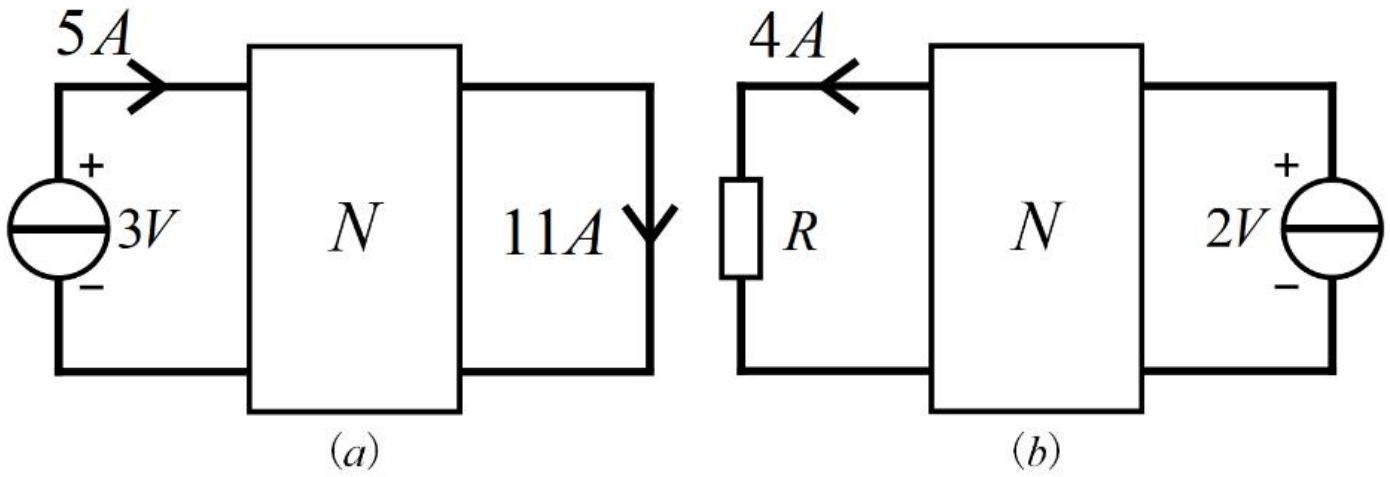
仅考虑U_s时 $U_{ab}^{(2)} = -\frac{U_s}{4+4} \times 4 = -\frac{1}{2}U_s$



要 $U_{ab} = U_{ab}^{(1)} + U_{ab}^{(2)} = 0$，则 $U_s = 8V$。

填空4（选做）

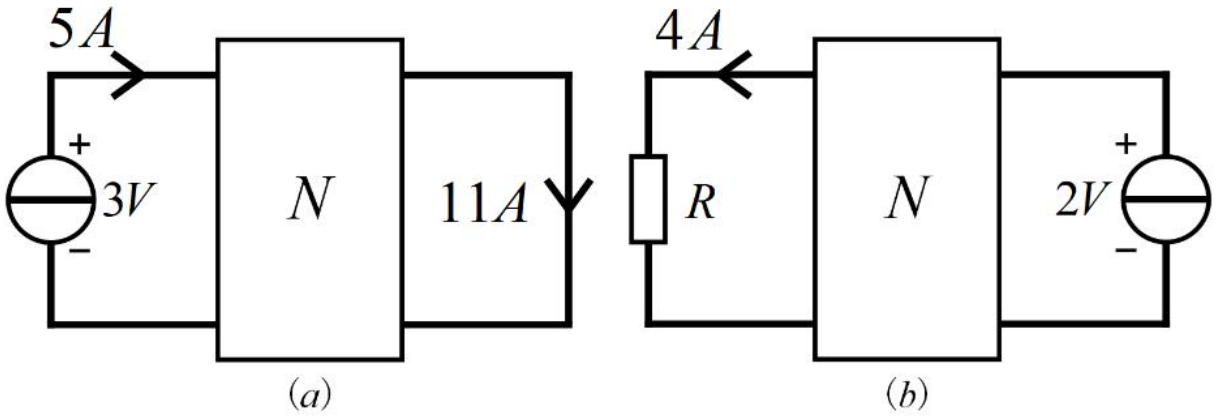
4. 电路如图所示，N为互易性网络，根据图中已知条件可以计算得到电阻R的大小为_____。



填空4 解答

考点：特勒根定理

解答：

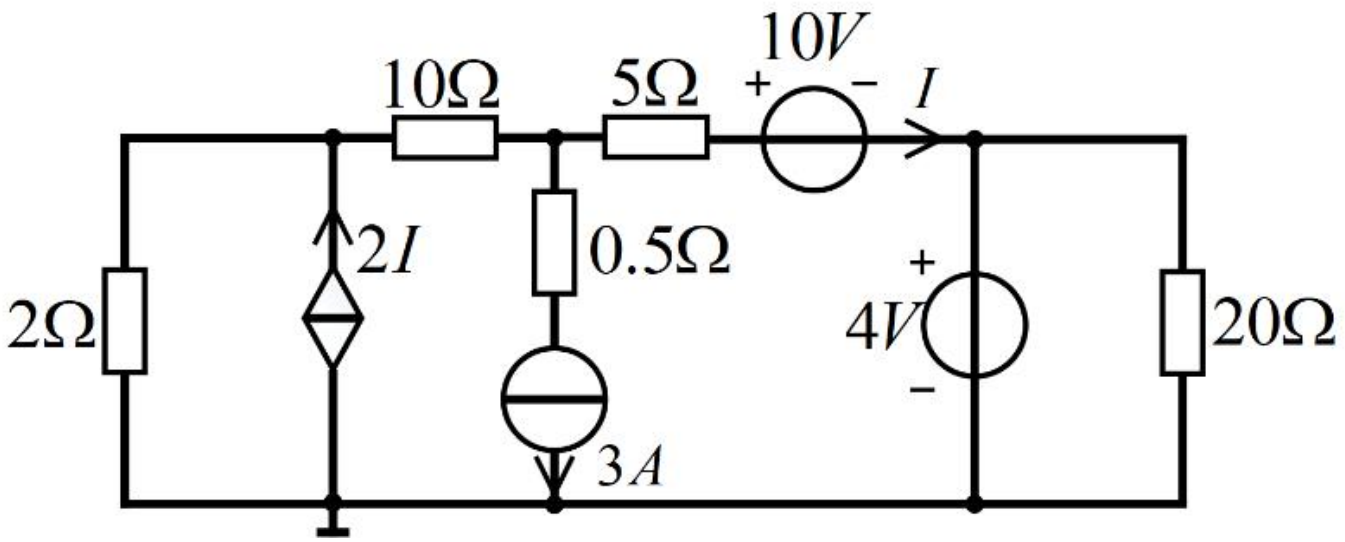


$$3V \cdot 4A + 0 = (4A \cdot R) \cdot (-5A) + 2V \cdot 11A$$

$$R = 0.5\Omega$$

计算1

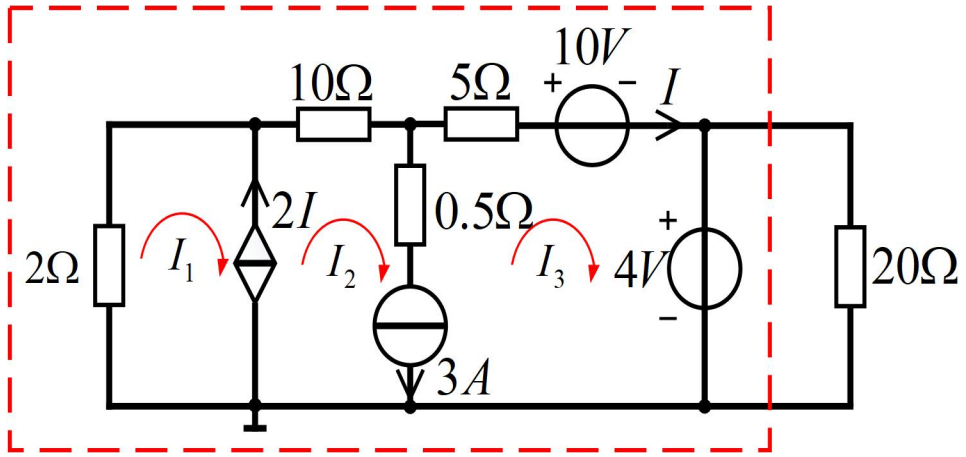
1. 用回路电流法求解下图所示电路的电流I。



计算1 解答

考点：回路电流法

解答：



取如图所示回路电流，则应有

$$I_2 - I_1 = 2I$$

$$I_2 - I_3 = 3\text{A}$$

$$I_3 = I$$

而对虚线所围回路列写KVL方程可得

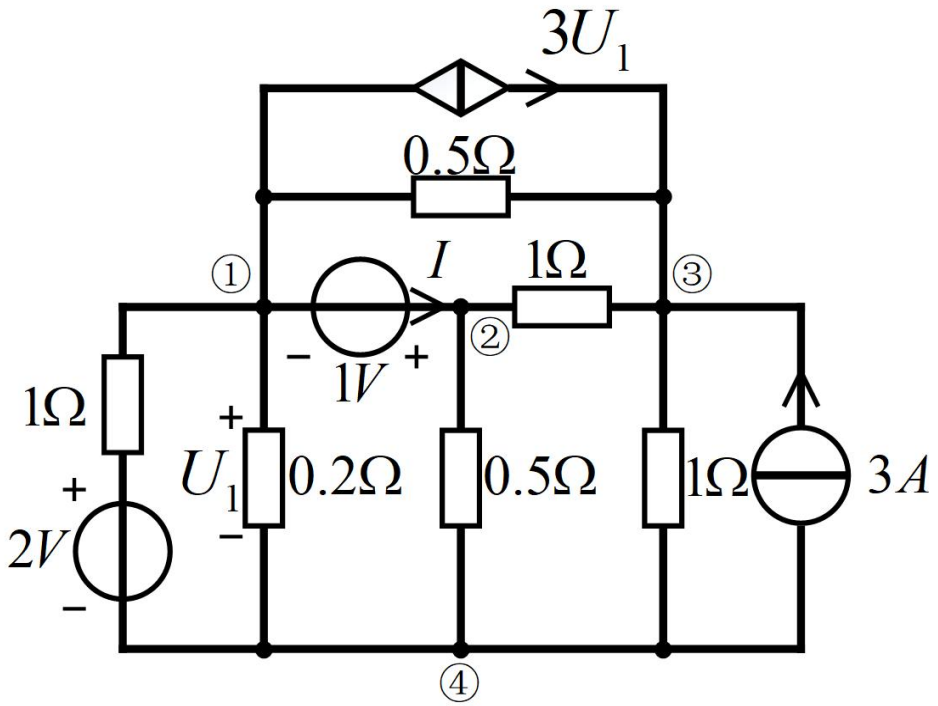
$$I_1 \cdot 2\Omega + I_2 .10\Omega + I_3 \cdot 5\Omega + 10\text{V} + 4\text{V} = 0$$

联立可得

$$I = -\frac{50}{13}\text{A}$$

计算2

2.用改进的节点电压法求解下图所示电路的电流I。



计算2 解答

考点：改进的节点电压法

解答：电路中存在纯电压源支路，因此无法用节点电压表示电压源支路的电路，因此需要将这样的支路电流作为待求量列入两端节点的KCL方程中。以节点①为参考节点，根据电压源的特性可知$U_{n2} = 1\text{V}$，且节点④的电压$U_{n4} = -U_1$。

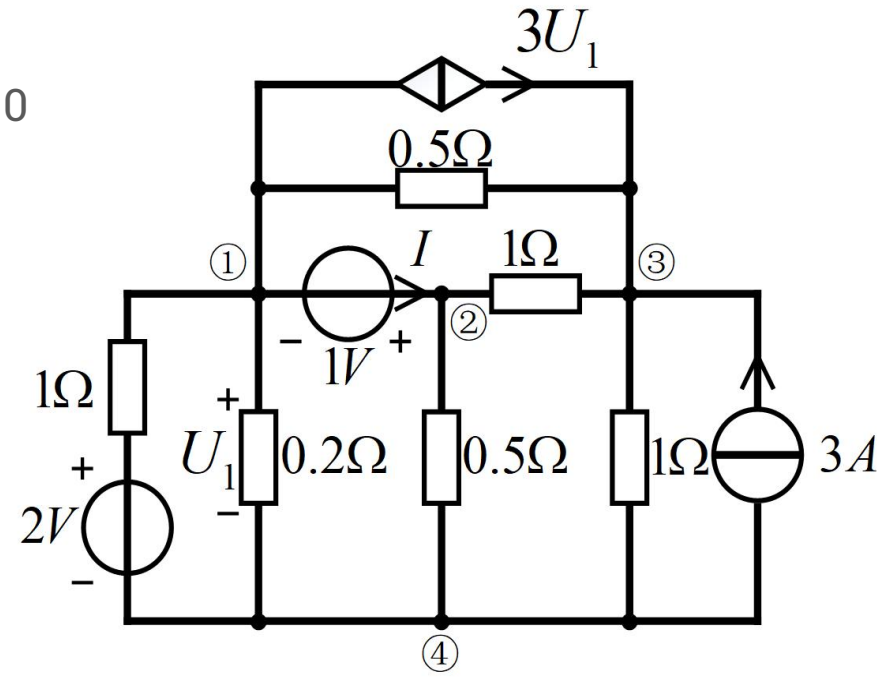
节点③KCL方程：$3U_1 + \frac{-U_{n3}}{0.5\Omega} + \frac{1\text{V}-U_{n3}}{1\Omega} + \frac{-U_1-U_{n3}}{1\Omega} + 3\text{A} = 0$

节点④KCL方程：$\frac{U_1-2\text{V}}{1\Omega} + \frac{U_1}{0.2\Omega} + \frac{1\text{V}+U_1}{0.5\Omega} + \frac{U_{n3}+U_1}{1\Omega} - 3\text{A} = 0$

联立可得$U_1 = \frac{4}{19}\text{V}$，$U_{n3} = \frac{21}{19}V$

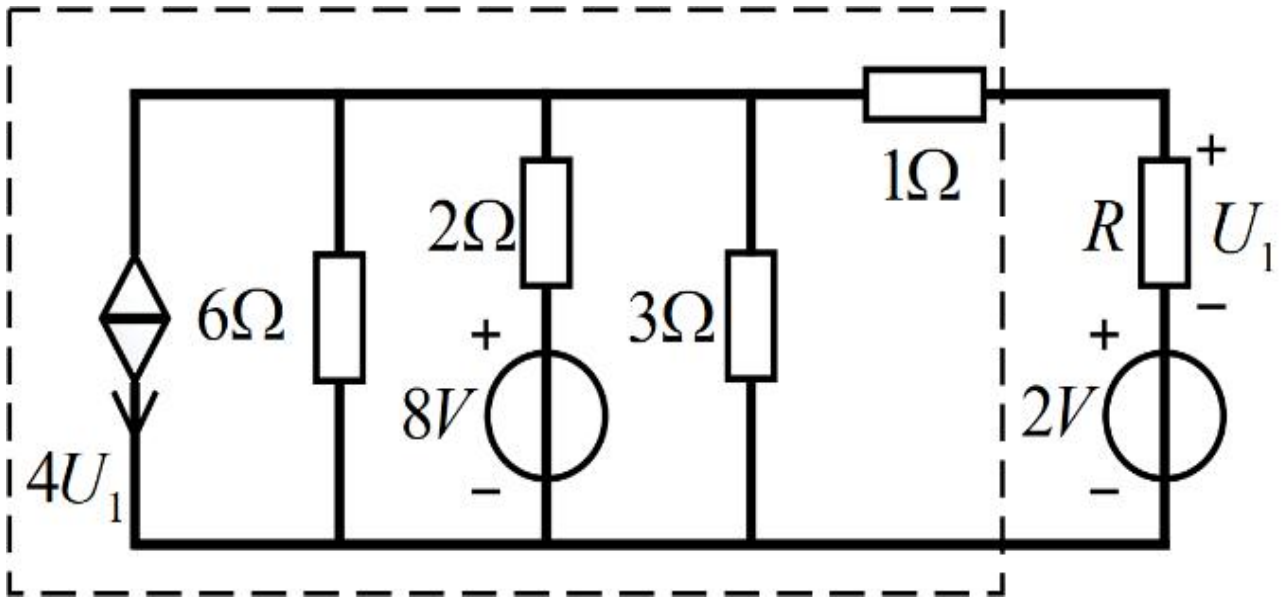
最后利用节点②KCL方程可得电流

$$I = \frac{1V}{0.5\Omega} + \frac{1V - U_{n3}}{1\Omega} = \frac{44}{19}A$$



计算3

3.如图所示电路图中，（1）若电阻R=2Ω，试求虚线所围一端口网络的戴维南等效电路。（2）若电阻R可变，试求R为何值时其获得的功率最大，并求此最大功率。

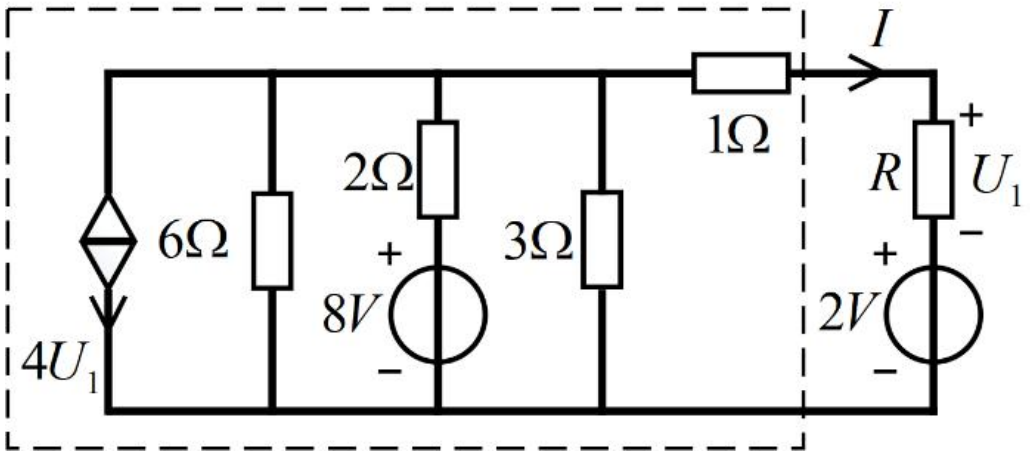


计算3 解答（1/3）

考点：等效电路

（1）解答：为求虚线所围一端口网络的戴维南等效电路，需要将电路在ab处断开，这会使得受控电流源的控制量和被控制量分开，因此需要先将控制量用端口电流表示

$$U_1 = 2I$$



计算3 解答（2/3）

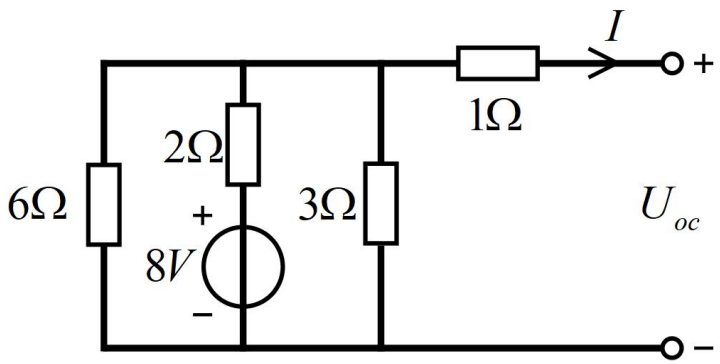
首先求ab左端电路的开路电压，此时端口电流I=0，因此受控源相当于断开，等效电路如左图所示，则有开路电压

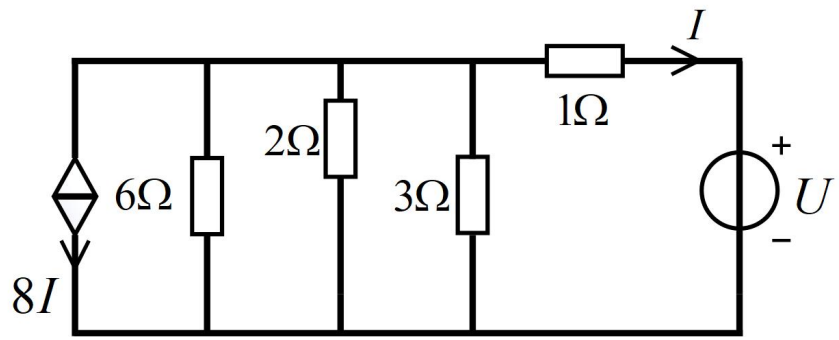
$$U_{oc} = \frac{8V}{2\Omega + 6\Omega||3\Omega} \times (6\Omega||3\Omega) = 4V$$

然后求ab左端电路的等效电阻。将内部8V电压源短路，并在其右端外加电源U，则有

$$U = -1\Omega \cdot I - (8I + I) \cdot (6\Omega||2\Omega||3\Omega) = -10\Omega \cdot I$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{U}{-I} = 10\Omega$$





计算3 解答（3/3）

（2）若R可变，由（1）的等效过程可知开路电压与R无关，因此开路电压

$$U'_{oc} = U_{oc} - 2\mathrm{V} = 2\mathrm{V}$$

而等效电阻与R有关，同理可得

$$R_{eq} = 4R + 2$$

因此电阻R的功率为

$$P = I^2R = \left(\frac{U'_{oc}}{R + R_{eq}}\right)^2 R = \left(\frac{2}{5R + 2}\right)^2 R = \frac{4R}{25R^2 + 20R + 4}$$
$$= \frac{4}{25R + \frac{4}{R} + 20} \leq \frac{4}{2\sqrt{25R \times \frac{4}{R}} + 20} = 0.1W$$

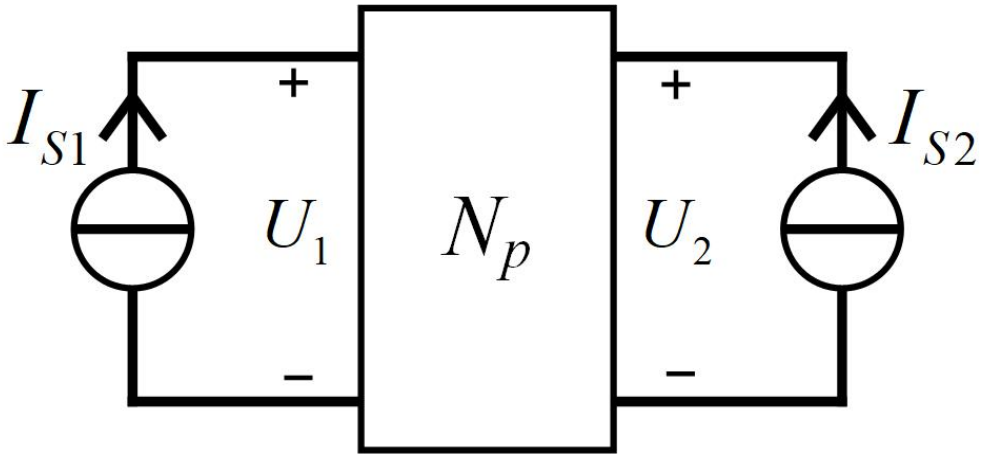
当且仅当$25R = \frac{4}{R}$时等号成立，故$R = \frac{2}{5}\Omega$时功率最大，最大功率$P_{\max} = 0.1W$。

计算4

4.下图所示电路中，N_p为线性无源网络，已知I_{S1}=3A，I_{S2}=5A。当I_{S2}不作用时，I_{S1}输出功率为36W，此时U_2=8V；当I_{S1}不作用时，I_{S2}输出功率为60W，此时U_1=8V。试求：

（1）当两个电流源同时作用时，每个电流源的输出功率是多少？

（2）如果把IS1替换为4Ω的电阻，那么流过该电阻的电流是多少？



计算4 解答 （1/4）

考点：叠加定理，戴维南等效，置换定理

[方法一]解答：

（1）仅I_{S1}作用，即I_{S2}=0时，有

$$U_1^{(1)} = \frac{36W}{3A} = 12V,\ U_2^{(1)} = 8V$$

仅I_{S2}作用，即I_{S1}=0时，有

$$U_1^{(2)} = 8V,\ U_2^{(2)} = \frac{60W}{5A} = 12V$$

当两个电流源同时作用时，根据叠加定理有

$$U_1 = U_1^{(1)} + U_1^{(2)} = 20V$$

$$U_2 = U_2^{(1)} + U_2^{(2)} = 20V$$

故此时每个电流源的输出功率分别为

$$P_1 = U_1 I_{S1} = 60W$$

$$P_2 = U_2 I_{S2} = 100W$$

计算4 解答 （2/4）

考点：叠加定理，戴维南等效，置换定理

[方法一]解答:

（2）如果将I_{S1}替换为4Ω电阻，利用**戴维南等效**，开路电压为当I_{S1}=0时U_1的大小，即

$$U_{oc} = U_1^{(2)} = 8V$$

而等效电阻为I_{S2}=0时从左侧看进去的电路阻值，即

$$R_{eq} = \frac{U_1^{(1)}}{I_{S1}} = \frac{12V}{3A} = 4\Omega$$

因此流经该电阻的电流为

$$I = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + R} = \frac{8V}{4\Omega + 4\Omega} = 1A$$

计算4 解答（3/4）

考点：叠加定理，戴维南等效，置换定理

[方法二]解答:

（1）由叠加定理和齐性定理可知

$$U_1 = k_{11} I_{S1} + k_{12} I_{S2}$$
$$U_2 = k_{21} I_{S1} + k_{22} I_{S2}$$

代入各情况电流电压可知

$$k_{11} = 4\Omega,\quad k_{12} = \frac{8}{3}\Omega,\quad k_{21} = \frac{8}{5}\Omega,\quad k_{22} = \frac{12}{5}\Omega$$

因此当两个电流源同时作用时有

$$U_1 = 20V,\quad U_2 = 20V$$

故此时每个电流源的输出功率分别为

$$P_1 = U_1 I_{S1} = 60W$$

$$P_2 = U_2 I_{S2} = 100W$$

计算4 解答（4/4）

考点：叠加定理，戴维南等效，置换定理

[方法二]解答:

（2）设4Ω电阻流经的电流为I，由置换定理将其替换为电流源I，则

$$U_1 = -I \cdot 4\Omega$$

又由（1）可知$U_1 = 4\Omega \cdot I + \frac{8}{3} \times 5A$，联立可得$I = -1A$。

***第一小题采用方法一更加直观。第二小题可应用置换定理和叠加定理简化求解。（不一定要将k11,k12,k21,k22全部列出求解）**